

Investigação Operacional 2013/2014

Data: 27/01/2014

Exame – Época Normal

Duração: 2 horas

Nota: Apresente **todos os cálculos** que efectuar e **justifique** convenientemente as suas respostas.

1. Considere o seguinte problema:

“A Comerbem, empresa da área alimentar, pretende divulgar um dos seus novos produtos e para isso contratou a firma Bestinform, especializada em marketing, para organizar a sua campanha publicitária. A Comerbem quer que a divulgação seja feita via TV e via Rádio e que tenha como público-alvo clientes de três grupos etários: mais de 40 anos, entre 25 e 40 anos, e menos de 25 anos de idade.



Segundo a Bestinform, um minuto de publicidade na TV custará 7.000€ e, previsivelmente, chegará a uma média de 16000 espectadores no grupo acima de 40 anos, a 12500 no grupo de 25 a 40, e a 8600 no grupo sub-25. Por outro lado, a Bestinform estima que um minuto de publicidade na Rádio chegará a 4500 ouvintes na faixa etária de mais de 40 anos, a 8000 na faixa etária de 25 a 40, e a 14000 no grupo sub-25, e custará 2.500€.

A Comerbem pretende que a campanha publicitária no seu global (TV e Rádio) lhe permita uma exposição mínima diária a um total de 65.000 pessoas no grupo de mais de 40 anos, a um total de 80.000 pessoas na faixa etária de 25-40, e a um total de 70.000 pessoas no grupo sub-25. Por outro lado, exige que a publicidade, na sua totalidade, não exceda um quarto de hora de duração diária.

O papel da Bestinform será o de determinar o esquema de publicidade diária que permitirá satisfazer as pretensões da Comerbem ao menor custo possível.”

Para auxiliar a Bestinform a cumprir o seu papel, formule o problema em termos de um modelo de programação linear, indicando o significado das variáveis de decisão e da função objectivo.

2. Considere o seguinte problema de programação linear:

$$\text{Maximizar } z = -3x_1 + 3x_2$$

sujeito a

$$-x_1 + x_2 \leq 2$$

$$x_1 + 3x_2 \leq 12$$

$$-x_1 + 2x_2 \geq 1$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

- Resolva o problema pelo método Simplex recorrendo à técnica do “Grande M”;
- Formule o problema dual correspondente ao problema anteriormente apresentado;
- Sem resolver o problema dual, apresente a solução óptima do mesmo, bem como o valor óptimo da sua função objectivo.

Departamento de Engenharia Informática e de Sistemas

3. Considere agora o seguinte problema de programação linear:

$$\text{Minimizar } z = -2x_1 + 2x_2$$

sujeito a

$$-x_1 + 2x_2 \leq 3$$

$$x_1 + x_2 \geq 2$$

$$4x_1 + 5x_2 \leq 20$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq -2$$

- Resolva-o pelo método gráfico;
- Reformule o modelo de forma a que todas as variáveis passem a ter restrição de não-negatividade;
- Comente a seguinte afirmação: “Para resolver o modelo dual de um dado problema deve usar-se o método dual do Simplex”.

4. Uma pequena cooperativa agrícola pretende transportar as maçãs provenientes dos seus associados e temporariamente guardadas em três armazéns, para três mercados da região onde as mesmas serão colocadas à venda. Em média, nos armazéns **A1**, **A2** e **A3**, existem diariamente **12**, **24** e **8** caixas de maçãs, respectivamente. Por outro lado, em cada um dos mercados **M1**, **M2** e **M3**, a procura diária é de, em média, **10** caixas da mesma fruta, respectivamente. Os custos unitários de transporte (em unidades monetárias - UM) entre os diversos armazéns e mercados são os seguintes:



	M1	M2	M3
A1	10	3	1
A2	9	2	8
A3	6	5	4

A cooperativa pretende saber qual o esquema que deve utilizar para transportar as maçãs das várias origens para os vários destinos de forma a minimizar o custo total de transporte.

- Obtenha uma solução básica admissível inicial para o problema usando o método das penalidades;
- Partindo da solução obtida em a), resolva o problema pelo método dos transportes;
- Interprete a solução anteriormente obtida à luz do problema real, apresentando-a de uma forma que possa ser transmitida à cooperativa agrícola. Será importante referir à cooperativa se algum dos armazéns irá ficar com caixas de maçãs excedentes ou se algum dos mercados irá ficar com um défice das mesmas.